

2025-2026 学年第一学期

《.NET 体系结构与应用开发实验》实验指导任务书

实验序号	第 18 次	所在学院	软件工程学院
实验名称	宾馆管理系统项目开发	任课教师	陈建国
实验地点	A310	年级班级	2024 级

一、实验目的

1. 学习三层架构开发模式知识。
2. 掌握实际项目开发方法。

二、实验设备

主流 PC 机一台，要求安装 windows 操作系统。 Visual Studio 工具。

三、实验内容

- 任务 1、《预订信息管理》功能模型设计与开发
- 任务 2、《顾客信息管理》功能模型设计与开发
- 任务 3、《客房信息查询》功能模型设计与开发
- 任务 4、《顾客信息查询》功能模型设计与开发
- 任务 5、《预订数据统计》功能模型设计与开发
- 任务 6、《住宿数据统计》功能模型设计与开发
- 任务 7、《结账数据统计》功能模型设计与开发

四、实验步骤

任务 1、《预订信息管理》功能模型设计与开发

客房预订信息的录入功能在前继实验中已经实现，预订信息管理模块用于修改和取消该宾馆的当前预订信息。首先从系统数据库中的预订信息表中查询所有状态为“1”的有效预订信息，并加载到“预订信

息列表”控件中。接着，当需要对某一条预订信息进行取消或者修改时，从列表控件中选中该记录，并单击“取消预订”或者“修改预订信息”按钮进行相应的操作。预订信息管理模块的运行效果如图 1 所示。



图 1 预订信息管理模块运行效果

任务 2、《顾客信息管理》功能模型设计与开发

顾客信息管理模块用于录入和管理宾馆的所有顾客信息。本系统提供了三处录入顾客信息的功能模块，分别是：（1）在客房预订时，系统用户可以在“客房预订”模块录入客房预订信息和顾客信息；（2）在住宿登记时，系统用户可以在“住宿登记”模块录入住宿信息和顾客信息；（3）在“顾客信息管理”模块中，系统用户直接录入顾客信息。不过，要想对顾客信息进行修改等操作，则只能在“顾客信息管理”模块中进行操作。顾客信息管理模块的运行效果如图 2 所示。



图 2 顾客信息管理模块运行效果

任务 3、《客房信息查询》功能模型设计与开发

在客房信息查询模块中，系统用户能够对该宾馆的各种类别和状态的客房信息进行综合查询和分析，并查看符合条件的客房信息。而且，还能够将查询结果导出到 Word 和 Excel 文档中，以便后续的进一步数据处理和分析。客房信息查询模块的具体实现步骤如下：

步骤 1：窗体界面设计：客房信息查询模块对应窗体为 Frm_Rep_RoomQuery，具体控件属性设置及说明如表 1 所示。

表 1 客房信息查询模块的界面控件属性设置及说明

控件	属性	属性值	说明
Frm_Rep_RoomQuery	StartPosition	CenterScreen	窗口在屏幕上居中显示
	Text	客房信息查询	
	MaximizeBox	False	不显示最大化按钮
	FormBorderStyle	FixedSingle	窗体边框不可改变大小
	Icon	具体 ICO 图像	设置窗体图标
toolStrip1	Items	btn_ReportToWord btn_ReportToExcel	工具栏控件 工具栏控件添加两个按钮项
btn_ReportToWord	Text	导出到 Word	工具栏按钮 1, 按钮显示文本
	DisplayStyle	ImageAndText	按钮同时显示文本和图像
	TextImageRelation	ImageBeforeText	按钮的图像显示在文本上方
btn_ReportToExcel	Text	导出到 Excel	工具栏按钮 2, 按钮显示文本
	DisplayStyle	ImageAndText	按钮同时显示文本和图像
	TextImageRelation	ImageBeforeText	按钮的图像显示在文本上方
groupBox1	Text	查询范围	
groupBox2	Text	客房信息列表	
checkBox1	Name	chb_RoomType	“客房类别”复选框
	Text	客房类别	
checkBox2	Name	chb_BedCount	“床位”复选框
	Text	床位	
comboBox1	Name	cbox_RoomType	“客房类别”下拉列表框控
comboBox2	Name	cbox_BedCount	“床位”下拉列表框
button1	Name	btn_Query	“查询”按钮
	Text	查询	
listView1	Name	lv_RoomInfo	列表视图控件
	Columns		显示 11 个列, 分别是客房名称、客房类别、位置、面积、床位、电话、电视、宽带、价格、状态和备注

客房信息查询模块的界面设计效果如图 3 所示。



图 3 客房信息查询模块的界面设计效果

步骤 2：加载客房类别：编写打开窗体时自动加载客房类别的功能代码，为 Frm_Rep_RoomQuery 控件编写 Load 事件，具体代码如下：

```
public partial class Frm_Rep_RoomQuery : Form
{
    //实例化相关的业务逻辑类
    HotelManager.BLL.Room_Info bll_roominfo = new HotelManager.BLL.Room_Info( );
    HotelManager.BLL.Room_Type bll_roomtype = new HotelManager.BLL.Room_Type( );

    public Frm_Rep_RoomQuery( )
    {
        InitializeComponent( );
    }
    private void Frm_Rep_RoomQuery_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        DataBind_RoomType( ); //加载客房类别
    }
    //加载客房类别
    protected void DataBind_RoomType( )
    {
        DataTable dt = bll_roomtype.GetAllList( );
        cbox_RoomType.DataSource = dt;
        cbox_RoomType.DisplayMember = "RT_Name";
        cbox_RoomType.ValueMember = "RT_ID";
    }
}
```

保存项目文件并运行程序，打开客房信息查询模块，即可看到“客房类别”下拉列表框已经加载相应的信息了。

步骤 2：实现客房信息查询功能：为查询按钮 btn_Query 编写 Click 事件。保存项目文件并运行程序，打开客房信息查询模块，此时已经实现对宾馆的客房信息进行查询，可以根据客房类别进行限制查询，也可以根据床位数量进行查询。客房信息查询模块的运行效果如图 4 所示。



图 4 客房信息查询模块运行效果

步骤 3：实现导出到 Word 文档功能：为了实现将 ListView 信息导出到 Word 文档和 Excel 文档，需要在 HotelManager 项目中创建一个类文件，命名为 Comm_CreateReport.cs，在该类中分别编写将 ListView 信息导出到 Word 文档和 Excel 文档的代码。保存项目文件并运行程序，打开客房信息查询模块，根据条件查询客房信息，然后单击工具栏的“导出到 Word”按钮，将查询结果导出到 Word 文档，其运行效果如图 5 所示。



图 5 客房信息导出到 Word 文档

步骤 4：实现导出到 Excel 文档功能：编写将查询到的客房信息导出到 Excel 文档的功能代码，为工具栏按钮“导出到 Excel”编写 Click 事件。保存项目文件并运行程序，打开客房信息查询模块，根据条件查询客房信息，然后单击工具栏的“导出到 Excel”按钮，将查询结果导出到 Excel 文档。运行效果如图 6 所示。



The image shows an Excel spreadsheet titled '客房信息查询报表' (Room Information Query Report). The data is organized into columns: A (Room Name), B (Room Type), C (Location), D (Area), E (Bed), F (Phone), and G (TV). The rows list specific room details, such as 1101, 1102, 1103, 1109, 1201, 1202, and 1203, all categorized as '单人间' (Single Room) and located on the 11th or 12th floor. Each room has an area of 25, 1 bed, a phone, and a TV.

客房名称	客房类别	位置	面积	床位	电话	电视
1101	单人间	11层	25	1	有	有
1102	单人间	11层	25	1	有	有
1103	单人间	11层	25	1	有	有
1109	单人间	11层	25	1	有	有
1201	单人间	12层	25	1	有	有
1202	单人间	12层	25	1	有	有
1203	单人间	12层	25	1	有	有

图 6 客房信息导出到 Excel 文档的效果

任务 4、《顾客信息查询》功能模型设计与开发

在顾客信息查询模块中，系统用户能够对有预订或者入住过该宾馆的所在顾客信息进行综合查询。顾客信息查询模块的实现过程与客房信息查询模块相似，其运行效果如图 7 所示。



The image shows a software interface for '顾客信息查询' (Customer Information Query). It includes a search range section with checkboxes for '性别' (Gender) and '证件号码' (ID Number), and a '查询' (Query) button. Below the search section is a table titled '顾客信息列表' (Customer Information List) with columns for customer name, gender, unit, contact phone, ID type, ID number, status, operator, and remarks. The table displays three entries: 潘晓虹 (Female, Rainbow Company, 021-202..., ID 3508888888888888, Status: Normal, Operator: zhangpin...), 王小姐 (Female, Microsoft, 1305929..., ID 88888888, Status: Normal, Operator: admin), and 李虹冰 (Female, Jialong International Group, 1203002..., ID 3203020102020..., Status: Normal, Operator: admin).

顾客姓名	性别	单位	联系电话	证件类型	证件号码	状态	操作员	备注
潘晓虹	女	彩虹公司	021-202...	身份证	35088888888888...	正常	zhangpin...	
王小姐	女	美国微软公司	1305929...	护照	88888888	正常	admin	
李虹冰	女	锐龙国际集团	1203002...	身份证	3203020102020...	正常	admin	

图 7 顾客信息查询模块运行效果

任务 5、《预订数据统计》功能模型设计与开发

客房预订数据统计模块的运行效果如图 8 所示。首先绘制客房预订数据统计模块的界面各个控件并设置其属性信息。接着，为该模块编写相应的数据加载、查询统计功能代码。

在窗体加载时，从数据库中的客房信息表中查询该宾馆所有客房的名称和编号信息，并加载到“客房名称”下拉列表框中。同时，从数据库中的系统用户信息表中查询该宾馆所有工作人员的帐号和姓名信息（包括所有用户状态），并加载到“操作员”下拉列表框中。

为“查询”按钮编写单击事件函数，根据查询时间范围、操作员、客房名称等查询条件，分别到客房信息表和预订信息表执行多表关联查询操作，并将符合条件的查询结果加载到“预订信息列表”控件中。

为“导出到 Word”和“导出到 Excel”按钮编写单击事件，实现结账数据的导出。

预订数据统计

导出到Word 导出到Excel

查询范围

☒ 查询范围 2013- 6- 8 至 2013- 8- 8 ☐ 操作员 admin ☐ 客房名称 1101 查 询

预订信息列表

预订日期	客房名称	顾客姓名	联系电话	入住日期	入住天数	预交金额	状态	操作员	备注
2013-12-8	1103	陈先生	1890888...	2012-1-1 ...	3	300.0000	已入住	zhangpingping	
2013-12-8	1112	王小姐	1309829...	2012-3-3 ...	2	100.0000	已入住	zhangpingping	
2013-12-8	1206	孙女士	010-878...	2012-2-8 ...	10	1000.0000	正在预订	zhangpingping	
2013-8-8	1102	林先生	021-928...	2013-8-9 ...	2	0.0000	正在预订	admin	

图 8 客房预订数据统计模块运行效果

任务 6、《住宿数据统计》功能模型设计与开发

住宿数据统计模块的运行效果如图 9 所示，其实现过程与预订数据统计模块相似。其中，在“查询”按钮单击事件函数中，根据查询时间范围、操作员、客房名称等查询条件，分别到客房信息表和住宿信息表执行多表关联查询操作，并将符合条件的查询结果加载到“住宿信息列表”控件中。

住宿数据统计

导出到Word 导出到Excel

查询范围

☒ 查询范围 2011- 8- 5 至 2013- 8- 8 ☒ 操作员 admin ☐ 客房名称 1101 查 询

住宿信息列表

入住日期	客房名	顾客姓名	联系电话	顾客单位	入住天数	入住人数	预交金额	退房日期	状态	操作
2012-2-8	1111	潘晓虹	021-202...	彩虹公司	2	2	500.0000	2013-12-8...	未结帐	zhang
2012-10-8	1112	王小姐	130592...	美国微...	8	1	300.0000	2012-10-1...	已结帐	admin
2013-8-8	1112	潘晓虹	021-202...	彩虹公司	5	2	800.0000	2013-8-8...	未结帐	admin
2013-8-8	1103	李虹冰	120300...	锦龙国...	2	2	200.0000	2013-8-8...	未结帐	admin

图 9 住宿数据统计模块运行效果

任务 7、《结账数据统计》功能模型设计与开发

结账数据统计模块的运行效果如图 10 所示，其实现过程与预订数据统计模块和住宿数据统计模块相似。其中，在“查询”按钮单击事件函数中，根据查询时间范围、操作员、客房名称等查询条件，分别到客房信息表和结账信息表执行多表关联查询操作，并将符合条件的查询结果加载到“结账信息列表”控件中。

结账数据统计

导出到Word 导出到Excel

查询范围

☒ 查询范围 2011- 8- 8 至 2013- 8- 8 ☐ 操作员 admin ☐ 客房名称 1101 查 询

结账信息列表

结账日期	客房名称	预收金额	应续收金额	实收金额	顾客姓名	单位	操作员
2013-2-8	1112	300.0000	2292.0000	2292.0000	王小姐	美国微软公司	admin

图 10 结账数据统计模块运行效果